Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos.

```
GOTY/
|-- Balatro/
    `-- nane.inf
|-- FF7 Rebirth/
|-- Baldur's Gate
`-- Astro Bot
```

Caracterul `/` la finalul unei intrări din ierarhie indică faptul că intrarea respectivă este un director. Acest caracter **nu** face parte din numele directorului.

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.

b) [5p] Creați, în directorul `/home/student`, un link către fișierul `nane.inf`. Mutați fișierul `nane.inf` în directorul `GOTY`. Verificați că link-ul simbolic funcționează în continuare. **Hint: hard link**

c) [5p] Creați 100 de fișiere cu numele `.jimbo.<N>`, unde `<N>` va fi un număr de la 1 la 100.

d) [5p] Creați o arhivă cu numele `games.zip` și parola `usousouso` care să conțină întreaga ierarhie.

Subiectul 2

a) [5p] Trimiteți o cerere la adresa `https://whatthecommit.com/index.json` și afișați mesajul de commit și hash-ul obținute (câmpurile `commit_message` și `hash` din JSON).

Exemplu output:

```
[
  "put code that worked where the code that didn't used to be",
  "c8a751333acd8052477112b0dd9a24d4"
]
```

b) [5p] Folosind un **oneliner** afișați **DOAR** variabilele de mediu (fără valoarea asociată), sortate alfabetic, câte una pe linie, cu liniile numerotate.

c) [5p] Afișați procesele care au un `tty` asociat, sortate descrescător în funcție de PID.

d) [5p] Scrieți un script care, pentru numerele `N` de la 1 la 1000 afișați conținutul fișierului `/proc/N/cmdline`. Dacă fișierul nu există pentru unul din numere, nu se va afișa nimic pentru acel număr.

Subiectul 3

a) [5p] Clonați repository-ul de la adresa `https://github.com/vectordotdev/vector`.

b) [5p] Afișați cele mai vechi 10 commit-uri, câte unul pe linie.

c) [5p] Afișați tag-urile care corespund versiunilor patch ale versiunii 0.40. Tag-urile au formatul `v<MAJOR>.<MINOR>.<PATCH>`. **Hint:** `git tag`.

d) [5p] Afișați **DOAR** hash-ul celui mai recent commit de pe branch-ul `release`.

Subiectul 4

a) [5p] Afișați numărul de pachete instalate în sistem.

b) [5p] Faceți modificările necesare pentru ca serviciul `snap` să fie oprit, dar să pornească la următorul boot.

c) [5p] Afișati IP-ul public de pe sistem.

d) [5p] Folosind un oneliner, generați 100 de parole cu dimensiunea de 32 de caractere.

Subiectul 5

a) [5p] Creați utilizatorii `ana`, `ion`, `dorel` cu parola `student`.

b) [5p] Creați grupul `umb`. Adăugați utilizatorii `ana` și `ion` în acest grup.

c) [5p] Schimbați parola utilizatorului `dorel` în `sapogroapa`.

d) [5p] Creați fișierul `A7.txt` în directorul `/tmp`. Faceți modificările necesare astfel încât:

- utilizatorul `dorel` să aibă permisiuni de read asupra fișierului;
- utilizatorii `ana` și `ion` să aibă permisiuni de read, write și execute asupra fișierului;
- orice alt utilizator să nu aibă nicio permisiune.

Subiectul 6

a) [5p] Descărcați fișierul `ips.txt` de la adresa `http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/157/ips.txt`.

b) [5p] Scrieți un script, cu numele `ip_utils.sh`, care atunci când primește parametrul `--count` urmat de calea către un fișier afișează de câte ori a fost regăsit fiecare IP în fișier. Dacă fișierul nu există se va afișa mesajul "IP file missing", iar scriptul se va termina cu un cod de eroare.

Exemplu afișare (nu este obligatoriu să fie respectat, cât timp informația cerută este prezentă):

```
student@uso:~$ ./ip_utils.sh --count ips.txt
  190 10.0.0.1
    3 192.168.1.1
    1 141.85.228.5
```

c) [5p] Extindeți scriptul anterior astfel încât atunci când primește parametrul `--show-private` urmat de calea către un fișier să afișeze adresele IP private **unice** regăsite în fișier. Pentru scopul exercițiului vom considera IP-uri private, IP-urile de forma `10.X.Y.Z` sau `192.168.X.Y`.

Exemplu:

```
student@uso:~$ ./ip_utils.sh --show-private ips.txt
10.0.0.1
192.168.1.1
```

d) [5p] Extindeți scriptul anterior astfel încât atunci când primește parametrul `--check-ping` urmat de calea către un fișier să verifice conectivitatea către IP-urile **unice** regăsite în fișier trimițând un pachet de tip ICMP (ping). Dacă există conectivitate se va afișa "Host is up", iar în caz contrar "Host is down".

Exemplu:

```
student@uso:~$ ./ip_utils.sh --check-ping ips.txt
Host 10.0.0.1 is up
Host 192.168.1.1 is down
Host 141.85.228.5 is up
```